

从 CNN 手写数字识别到 完整深度学习实验流程

调参、训练曲线、过拟合分析与模型改进入门

SYSTEM_READY // 实验环境初始化...

90分钟飞行计划：从模型构建到科学诊断



[00-10 min] 系统自检：回顾 CNN 与 MNIST

[10-25 min] 引擎启动：完整训练流程剖析

[25-40 min] 遥测数据：训练曲线与过拟合判断

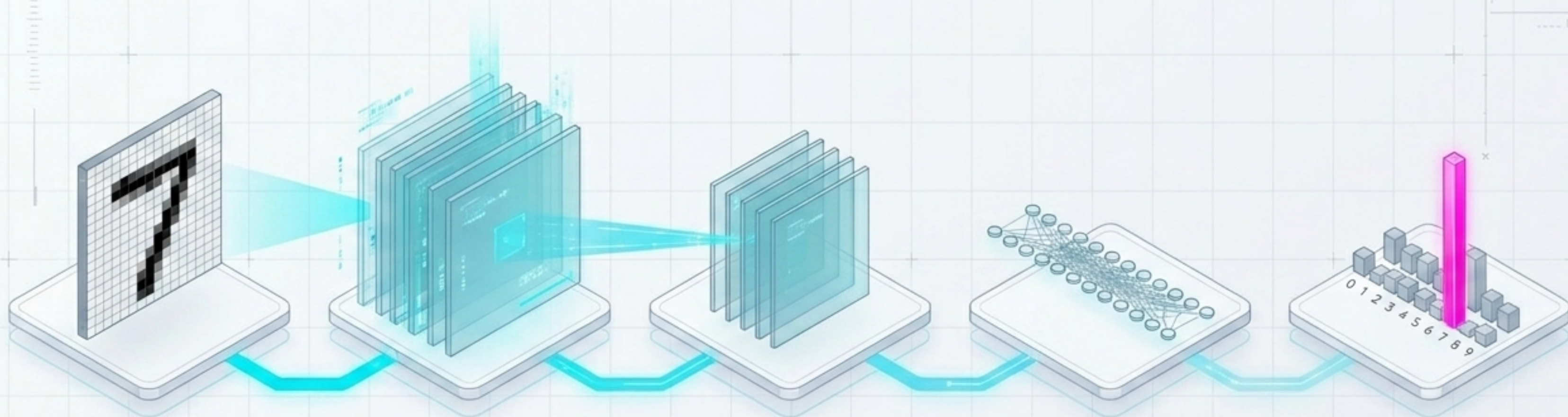
[40-55 min] 航向修正：核心调参方法

[55-75 min] 压力测试：学习率 / Batch Size / Optimizer 对比实验

[75-85 min] 事故鉴定：错误样本与混淆矩阵分析

[85-90 min] 任务简报：总结与后续进阶路线

知识基线：CNN 如何将像素转化为概率分布



输入：28×28
灰度图像

卷积层 (Conv)
-> 提取边缘与纹理

池化层 (Pooling)
-> 降维与特征浓缩

全连接层 (FC)
-> 线性分类

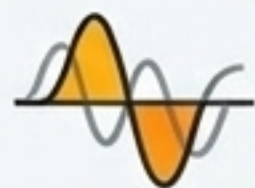
输出：0-9 共 10 个
类别的概率分布

一个“能跑出高分”的模型，掩盖了引擎盖下的隐患

MODEL PERFORMANCE

98%

`model.fit() -> test accuracy`



训练过程是否稳定？



验证集表现如何？
有没有过拟合？



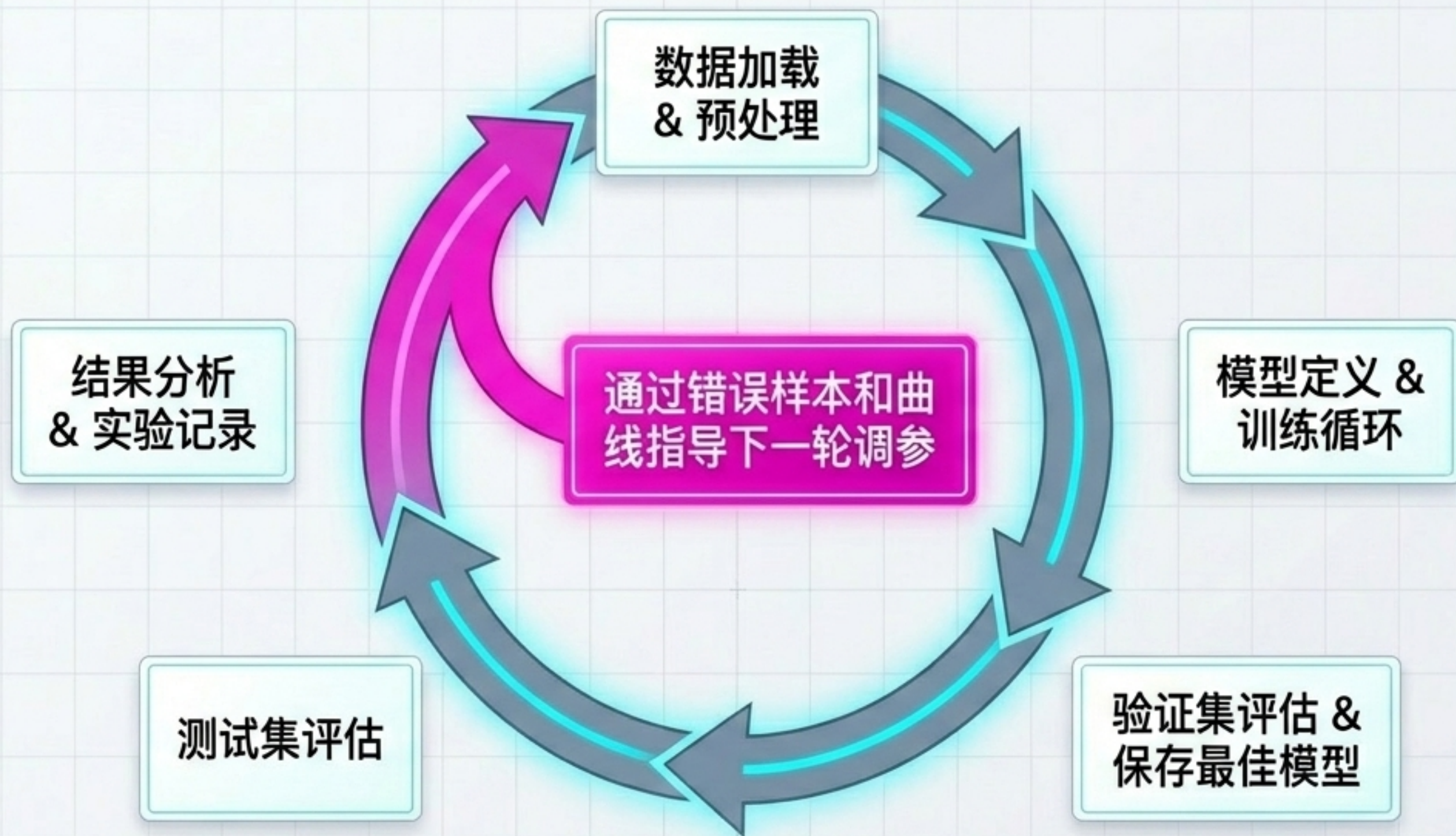
哪些类别容易错？



换参数后为什么变好
或变差？

真正的深度学习工程，核心不是“跑通代码”，而是“掌控实验”。

告别单线执行，进入深度学习的迭代飞轮



数据的三重隔离：为什么我们需要 Train / Val / Test?

Train (训练集)

写作业

用来更新模型参数（权重与偏置）。模型在这里犯错并学习。

Val (验证集)

模拟考

用来调参和选择模型（如 Learning Rate, 架构）。评估学习方法的有效性。

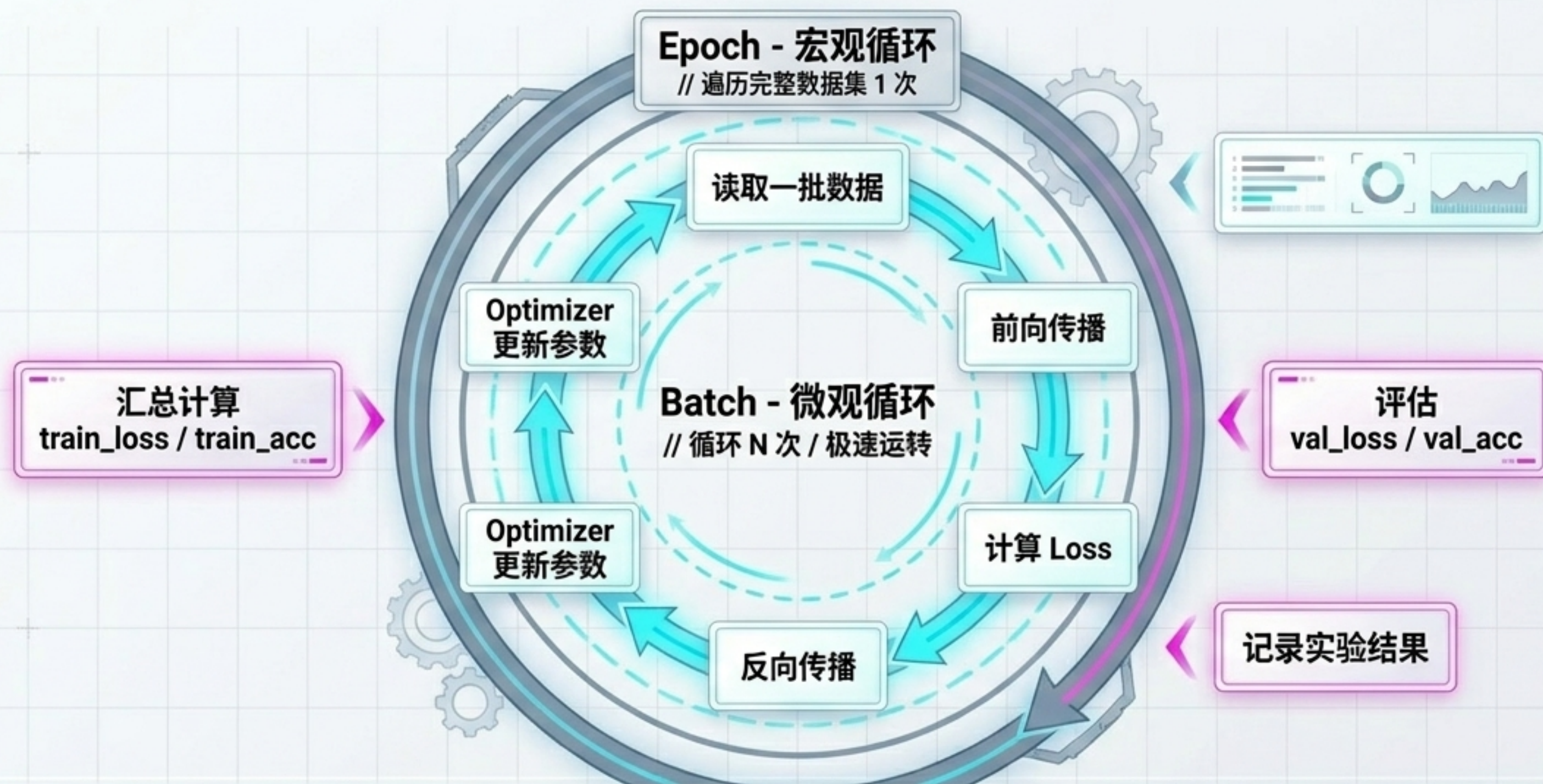
Test (测试集)

高考

只在最后评估一次，用来估计模型在现实世界中的真实泛化能力。

!! 严格禁令 !! 永远不要根据“测试集”的反馈来反向修改模型参数。这是数据泄露（Data Leakage）。

拆解引擎核心：训练循环（Training Loop）的内外双轨



Epoch 提供了观察模型状态的“快照”，而 Batch 是模型进化的“心跳”。

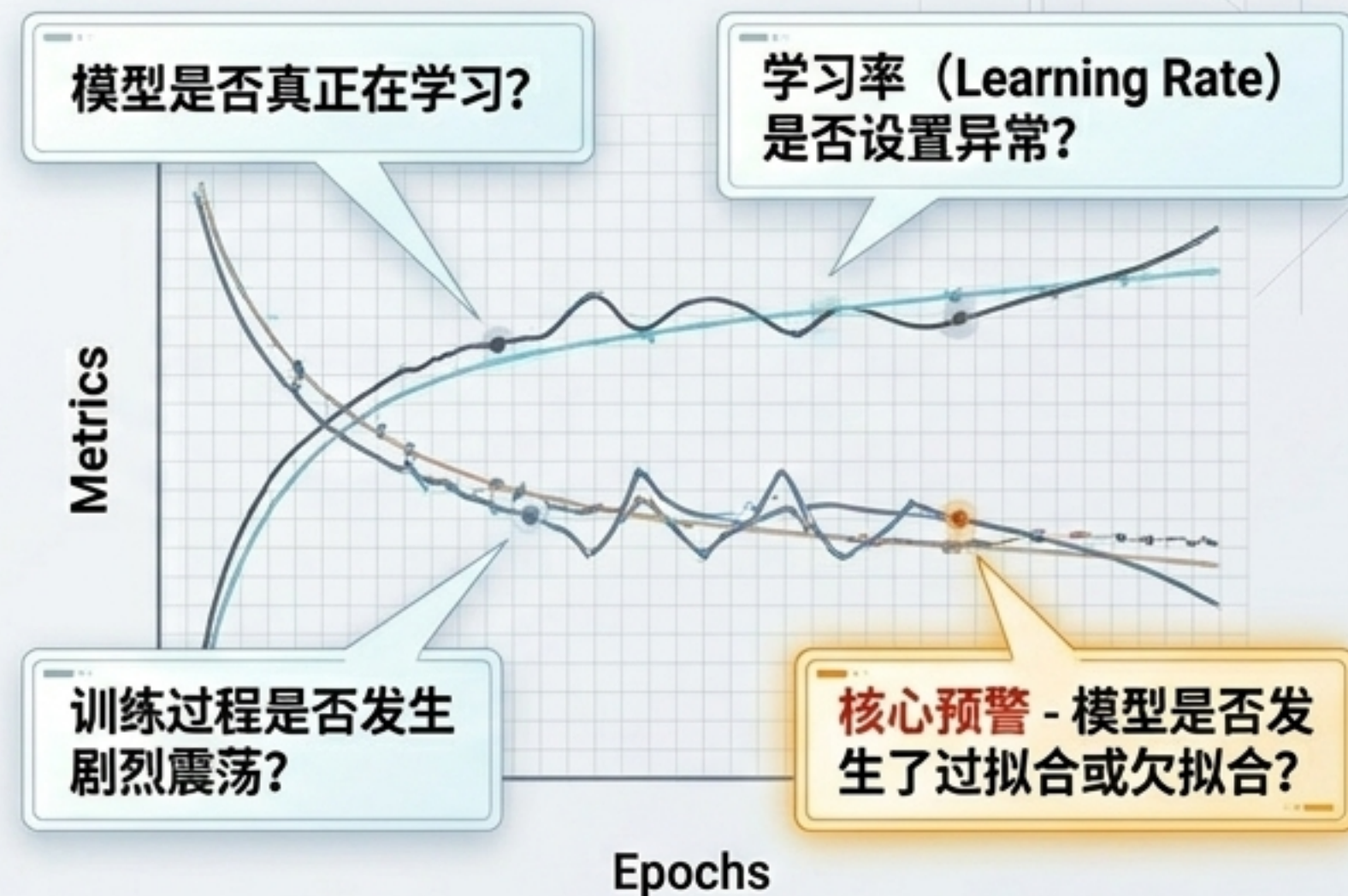
开启遥测系统：为什么单凭最终准确率无法评估模型？

The Flawed Approach



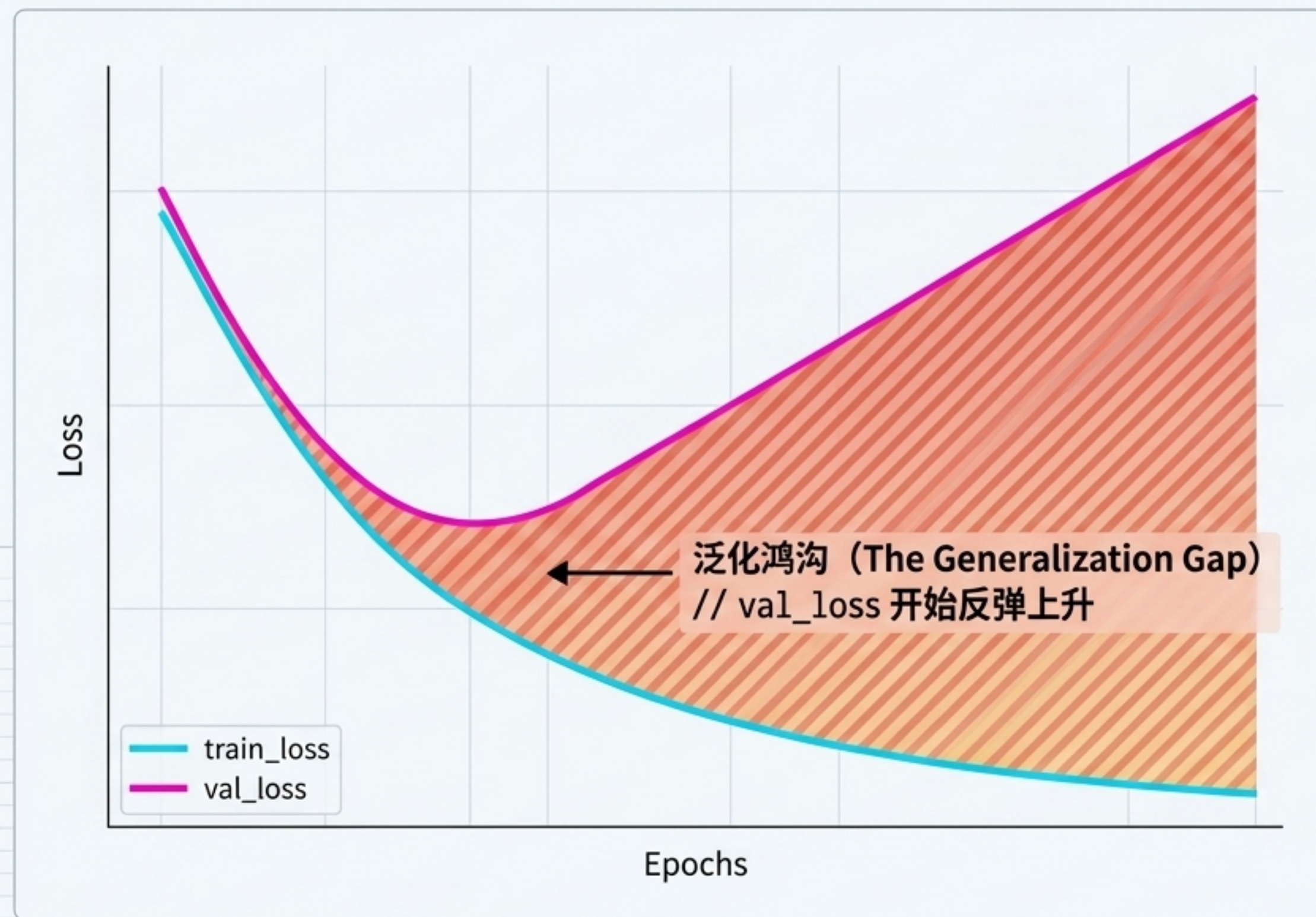
只看最终准确率，就像只看病人的最终体温，忽略了发烧的过程。

The Telemetry Solution



追踪四大指标: train_loss, val_loss, train_accuracy, val_accuracy

识别头号大敌：过拟合（Overfitting）与泛化鸿沟



症状与本质

现象

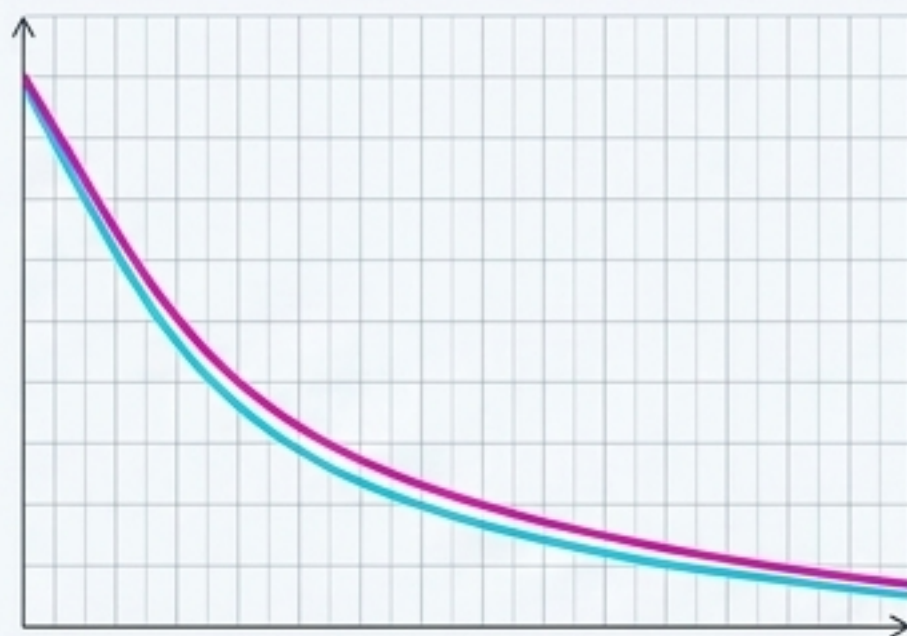
train_loss 继续下降，但 val_loss 开始上升；train_acc 极高，但 val_acc 停滞或下降。

本质

模型从“学习规律”变成了“死记硬背”训练集，失去了对未知数据的预测能力。

模型健康诊断矩阵 (Diagnostic Matrix)

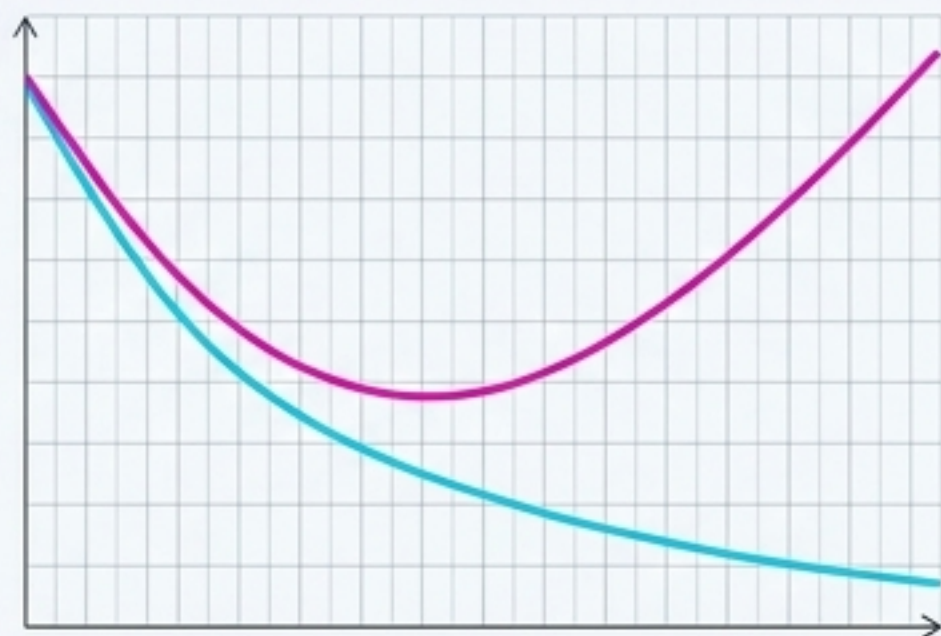
正常训练 (Normal)



train_loss ↓, val_loss ↓,
train_acc ↑, val_acc ↑

诊断：模型稳步学习，参数更新有效。

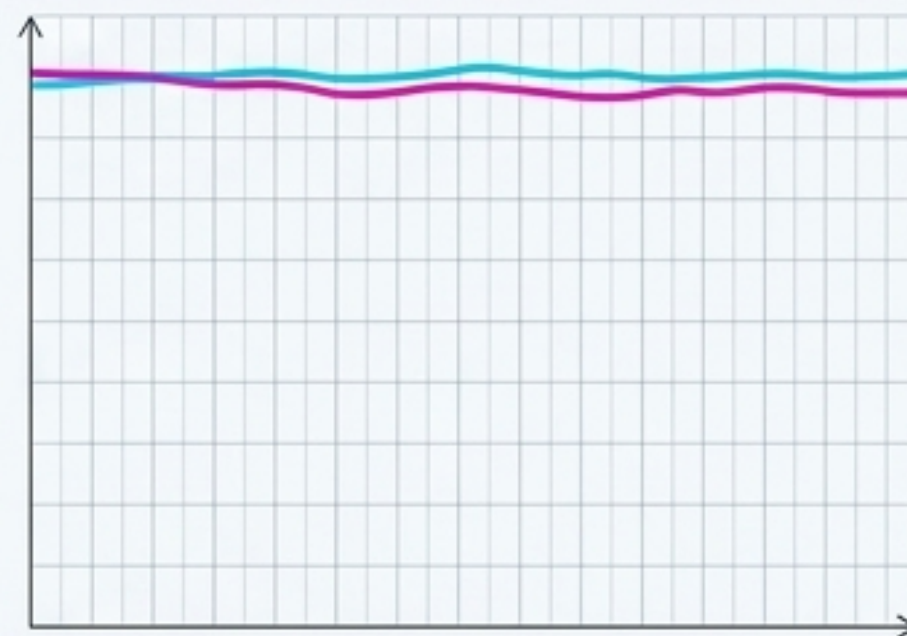
过拟合 (Overfitting)



train_loss ↓, val_loss ↑,
train_acc 高, val_acc 停滞

诊断：容量过大或训练过久，开始记忆噪声。

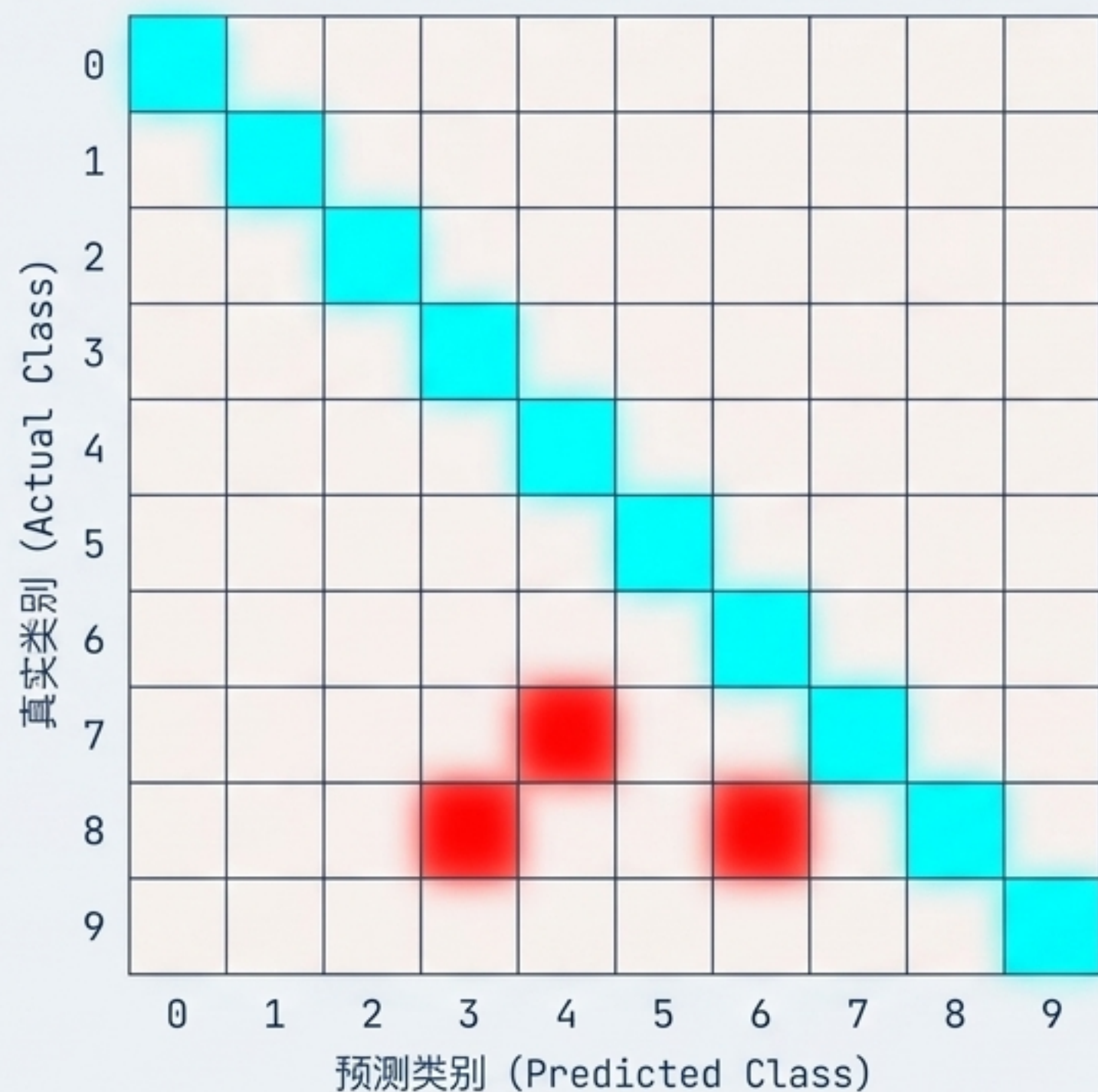
欠拟合 (Underfitting)



train_acc 低, val_acc 低,
loss 降不下去

诊断：模型能力不足，或学习率过低，根本没学到特征。

穿透准确率迷雾：使用混淆矩阵定位盲区



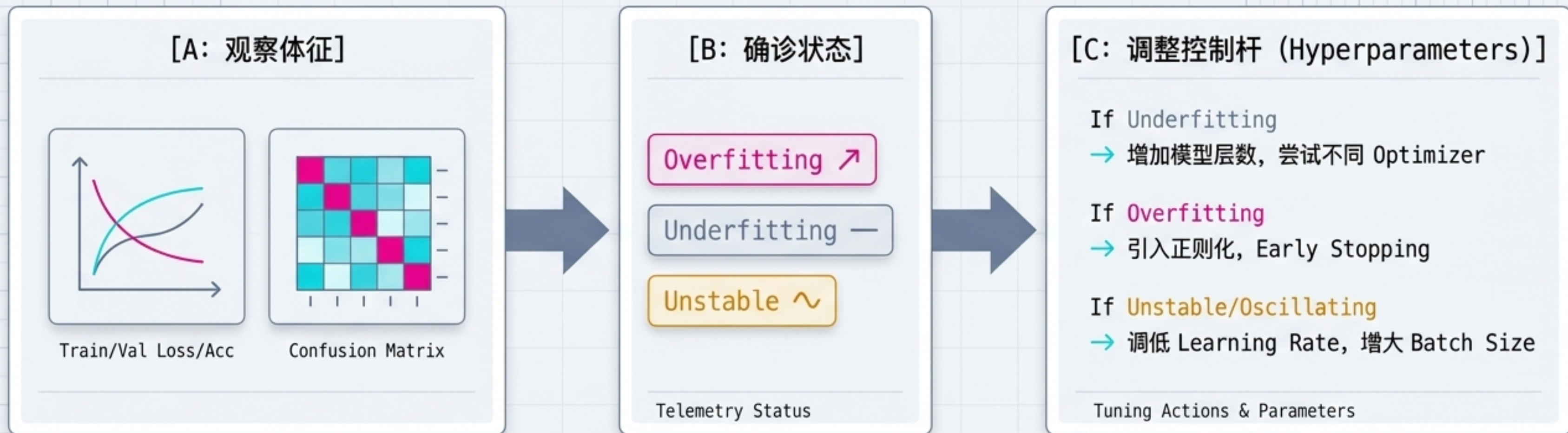
问题所在

98% 的整体准确率，可能掩盖了某一个特定类别的灾难性失败（例如数字 '8' 被大量误判为 '3'）。

错误样本分析 Error Analysis

1. 查看最常混淆的类别交叉点（热力图异常亮点）。
2. 提取这些被分错的原始图像。
3. 洞察：是数据本身有歧义（字迹太潦草）？还是模型对特定曲线特征提取不足？

深度学习的科学闭环：从症状诊断到参数处方



调参不是玄学盲猜，而是基于遥测数据的逻辑推理。

升级雷达：下一阶段的探索任务



Current Station:
MNIST
(灰度数字, 基础入门)

Next Target 1:
Fashion-MNIST
(复杂轮廓, 服装分类 -
验证当前调参技能)

Next Target 2:
CIFAR-10
(彩色三通道图像, 真实
世界物体识别)

Ultimate Target:
ResNet 架构
(引入残差连接, 解决深层
网络退化问题)

掌握了实验方法论,
你便拥有了驾驭任何
复杂模型的底层逻辑。